

【工商管理】

山西省古建筑旅游资源 空间分布特征与影响因素分析

吴 寒¹ 张江峰¹ 胡佳利² 王 莉¹ 李治兵²

(1. 山西师范大学, 山西 太原 030031; 2. 西南石油大学, 四川 南充 637000)

摘 要: 通过 GIS 地理信息系统对山西省 828 项古建筑旅游资源的空间分布和类型结构等进行研究, 结果表明: 山西省古建筑旅游资源分布形成“双核两带”集聚态势; 分为民居类古建筑遗产、军事工程类古建筑遗产、宗教类古建筑遗产和其他类古建筑遗产四大类别; 地形水文自然资源因素、经济发展水平、人口、旅游资源禀赋和交通主干线对山西省古建筑旅游资源的空间分布均产生一定影响。在此基础上, 提出相应优化策略, 以期为山西古建旅游发展提供有益参考。

关键词: 古建筑; 旅游资源; 空间分布; 山西省

中图分类号: F592.7 **文献标识码:** B **文章编号:** 1008-9306(2025)03-0025-05

一、引言

党的二十大报告提出, 要“坚持以文塑旅、以旅彰文, 推进文化和旅游深度融合发展”。坚持以文塑旅、以旅彰文是以社会主义核心价值观为引领, 让旅游成为人们感悟中华文化、增强文化自信的过程。中国古建筑作为中华文明的重要载体, 是我国历史文化遗产的重要组成部分, 蕴含着数千年的历史积淀和文化底蕴, 它见证着中华文明的发展历程, 展现了中华民族智慧和创造力。民间素有“地上文物看山西”之说, 三晋大地上古建筑星罗棋布, 从南北朝到明清时期, 历朝历代的建筑都有遗存。这些古建筑矗立在三晋大地上, 体现了我国古代高超的建筑技术工艺, 也承载着山西数千年的历史与文化。截至 2024 年, 山西省现存的古建筑数量为 28 027 处, 约占全国古建筑总数的十分之一。相较于国内

文旅产业发达省份, 山西省文旅品牌虽然在大众市场的知名度相对较低, 存在感相对较弱, 但其自古以来都蕴含着丰富的文化价值, 明清万里茶路路线与山西古建筑旅游资源空间分布有奇妙的结合。当前文化旅游发展面临新挑战, 国内首款 3A 大作《黑神话: 悟空》游戏的爆火为解决如何创新性发展这类问题提供了新方向。游戏剧情中对山西古建筑的深度还原和展现, 为山西古建筑旅游发展带来了新机遇。而古建筑旅游资源作为重要的空间载体, 其空间结构分布特征会直接影响旅游产业空间布局 and 旅游者行为。

我国对古建筑的研究主要集中于古建筑保护、古建筑木结构、古建筑修缮、古建筑文化、古建筑火灾等方面。在学术研究方面, 资源分布空间问题一直是旅游学的重点内容。目前我国相关研究成果颇

收稿日期: 2024-05-12

基金项目: 2022 年度山西师范大学校基金(人文社科项目)“全媒体时代双循环背景下山西文化旅游宣传推介创新路径研究”(SK22228)

作者简介: 吴 寒(1998—), 女, 吉林松原人, 山西师范大学历史与旅游文化学院硕士研究生, 研究方向: 非遗旅游;

张江峰(1980—), 男, 山西芮城人, 山西师范大学历史与旅游文化学院副教授, 法学博士, 研究方向: 非遗旅游;

胡佳利(1993—), 女, 四川安岳人, 西南石油大学经济管理学院研究实习员, 研究方向: 文旅融合、企业绿色管理;

王 莉(1980—), 女, 山西芮城人, 山西师范大学外国语学院讲师, 研究方向: 文化传播;

李治兵(1988—), 男, 四川阆中人, 西南石油大学经济管理学院副教授, 研究方向: 文化旅游。

丰,研究角度包括全国和地级市两个层面,旅游空间研究方法主要包括最邻近指数、不平衡指数、地理集中指数、基尼系数、地理联系率、核密度分析、栅格分析等各种空间分析方法。综合当前研究成果发现,大部分研究主要集中于乡村旅游景点空间分布特征分析、休闲旅游资源分布特征分析、红色旅游资源空间分布特征分析,但是关于区域古建筑旅游资源的类型和分布特征研究较少。本文以山西省古建筑旅游资源为研究对象,运用地理信息系统(GIS)空间分析技术,定量分析其空间分布特征和影响因素,研究结果可为山西省古建筑旅游业实现高质量发展提供科学依据。

二、数据来源与研究方法

(一) 数据来源

山西省地处黄河流域中部,本文以山西省古建筑旅游资源为研究对象,数据主要来源于国务院公布的第1~8批全国重点文物保护单位和山西省公布的第1~5批省级文物保护单位中类别为古建筑的旅游资源,共计828处古建筑旅游资源。

(二) 研究方法

本文对山西省古建筑旅游资源进行整理和分类,并采用百度坐标API拾取器获取每个古建筑旅游资源的经纬度空间坐标,借助ArcGIS10.8软件建立相应的古建筑坐标矢量数据库,将828个古建筑旅游资源进行可视化分析。

1. 最邻近指数。最邻近指数是一种用于量化点状要素在地理空间中邻近程度的地理参数,能够较好地反映古建筑旅游资源空间分布特征。在研究过程中,每个古建筑旅游点与其邻近点之间的距离,记为 r 值,进而计算这些距离的算术平均值 r_i ,最终,通过实际最邻近距离与理论最邻近距离的比值关系,得出最邻近指数 R 值,其计算公式为:

$$r_E = \frac{1}{\sqrt{\frac{n}{A}}} \quad (1)$$

$$R = \frac{r_i}{r_E} \quad (2)$$

其中: r_E 为理论最邻近点距离; n 为古建筑旅游资源样本数量。若 $R > 1$,说明古建筑旅游资源呈现均匀或离散分布;若 $R < 1$,说明古建筑旅游资源空间分布呈现集聚态势;若 $R = 1$,说明古建筑旅游资源为随机分布。

2. 地理集中指数。地理集中指数是用来研究地理空间分布集中程度的重要指标。本文选择该参数用于分析山西省古建筑旅游地分布集中程度的空间

分布状态。其计算公式为:

$$G = 100 \times \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{p_i}{Q} \right)^2} \quad (3)$$

其中: G 为山西省古建筑旅游资源的地理集中指数; p_i 为第 i 个地级市古建筑旅游资源数量; Q 为山西省古建筑旅游资源总数量; n 为山西省地级市数量。 G 取值范围为0~100%, G 值越大,说明古建筑旅游地集中程度越高;反之越小,分布越分散。

3. 核密度分析。核密度分析是运用区域内的点要素进行密度分布,可以用来分析数据空间集聚和分散情况,是重点反映研究要素的空间分布及集聚特征和对其周围影响强度的指标。其计算公式为:

$$F_n(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n k \left[\frac{x - x_i}{h} \right] \quad (4)$$

其中: $F_n(x)$ 为核密度估计值; n 为山西省古建筑旅游资源数量; k 表示核心; h 为古建筑旅游资源; x 是与其他古建筑旅游资源 x_i 之间的距离。

4. 地理联系率。地理联系率是表示两点要素在空间分布上的联系程度。本文通过地理联系率分析山西省古建筑旅游资源分布与区域GDP、A级景区、人口之间在地理分布上的关联程度。其计算公式为:

$$L = 100 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n |S_i - P_i| \quad (5)$$

其中: S_i 为 i 区域的古建筑旅游数量占比; P_i 为 i 区域GDP、A级景区与人口在山西省的占比。 L 取值范围为0~100, L 值越大,说明两要素之间的地理联系程度越紧密。

三、结果与分析

(一) 空间分布及核密度分析

山西省各市古建筑旅游资源区域分布及占比如表1所示。由表1可以看出,山西省各地级市古建筑旅游资源均有分布。从数量看,长治市数量最多,为140个,占总数量的16.91%;朔州市数量最少,为12个,占总数量的1.45%,其他区域数量处于两者之间,分布相对比较均匀。从分布密度和集中度看,晋中、晋南和晋东南古建筑旅游资源分布相对较多且较集中,数量和集中度明显高于晋北地区。

表1 山西省各市古建筑旅游资源区域分布及占比

地级市	古建筑数量 /个	占比	地级市	古建筑数量 /个	占比
太原	38	4.59%	吕梁	64	7.73%
大同	47	5.68%	长治	140	16.91%
朔州	12	1.45%	晋城	133	16.06%
忻州	60	7.25%	临汾	82	9.90%
阳泉	15	1.81%	运城	109	13.16%
晋中	128	15.46%			

本文运用 ArcGIS10.8 软件对山西省古建筑旅游资源进行最近邻指数分析得出,山西省古建筑旅游资源的最邻近点指数 R 为 0.56, Z 值为 -24.21, 说明山西省古建筑旅游资源在空间分布上存在明显的集聚现象。由核密度分布可知,山西省古建筑旅游资源分布形成了“双核两带”的集聚态势。“双核”即以晋中为中心和以晋东南为中心的核心集聚区,“两带”即沿运城—临汾—晋中—太原—忻州—大同的中心集聚带和沿晋城—长治—晋中的晋东南集聚带。其中以晋东南区域为核心的集聚区分布密度最大,其次是晋中区域,其余区域核密度相对偏低。其中中心集聚带的核心密度区主要位于太原市和晋中市两市交界处和吕梁市东部位置;晋东南集聚带的核心密度区主要位于长治市南部、晋城市北部的交界线。相对于晋中和晋东南地区,晋北的古建筑旅游资源分布密度较低,集聚于大同市西北方向。

(二) 区域分布均衡性

本文由式(3) 计算得出山西省古建筑旅游资源的地理集中指数 G 值为 68.84%。若将山西省 828 个古建筑旅游资源平均分布于 11 个地级市,则每个地级市的古建筑旅游资源数量约为 75 个,那么此时计算得到的地理集中指数 G_0 值为 30.15%。 $G > G_0$, 说明山西省古建筑旅游资源在各地级市层面的分布呈现一定的集中态势。

综上可知,山西省古建筑旅游资源空间集聚分布以晋中和晋东南为主核心区,密度值为 1.349 ~ 0.435;晋南为次核心区,密度值为 0.262 ~ 0.348。

(三) 古建筑旅游资源类型结构

古建筑旅游资源类型的划分目前尚未形成统一的标准。学术界主要有以下划分方法:以古代建筑类型划分,分为中宫殿、坛庙、陵墓、园林、府第、衙署、民居、寺观、石窟、塔、城垣、桥梁、楼台亭阁等 13 种类型;根据古建筑遗产的主要功能将古建筑遗产划分为居住类古建筑遗产、祭祀类古建筑遗产、宗教类古建筑遗产、标志类古建筑遗产、工程类古建筑遗产、景观类古建筑遗产、其他类古建筑遗产等 7 大类。本文参考前人研究成果,并结合山西省古建筑旅游资源特征,将山西省古建筑旅游资源分为民居类古建筑遗产、军事工程类古建筑遗产、宗教类古建筑遗产(包括寺庙、道观及教堂等)和其他类古建筑遗产等 4 大类别。

按照以上分类方式,本文得出山西省古建筑旅游资源 4 种类型占比分别为:宗教类古建筑遗产数量最多,为 715 个,占总古建筑旅游资源的 86.35%;

其次为其他类古建筑遗产;军事工程类古建筑遗产数量最少。山西省古建筑旅游资源大部分为宗教类古建筑遗产,民居类古建筑遗产仅有 30 处。宗教类古建筑遗产在空间分布上主要集中于晋中地区及晋东南地区,次密度区为晋南地区,晋北地区零散分布;民居类古建筑遗产主要集中于晋中市,较为知名的如乔家大院、王家大院等均位于晋中市,其他 10 个地级市较均匀分布;军事工程类古建筑遗产在 11 个地级市均有分布,主要类型为鼓楼或者城墙;其他类古建筑遗产主要集中于晋南地区。

四、山西省古建筑旅游资源空间分布的影响因素分析

影响古建筑旅游资源空间分布的因素众多。陈君子等(2018) 从地理环境、社会文化、政治制度等三个方面分析了中国古建筑总体的空间分布。杨梅花等(2023) 从地貌、水系、气候、交通及人文条件等方面研究了新疆古建筑空间分布特征及其影响因素。本文结合山西省自然和人文环境,从地形水文自然资源因素、经济发展水平、人口、旅游资源禀赋和交通主干线等五个方面分析其对山西省古建筑旅游资源空间分布的影响。

(一) 地形水文自然资源因素

地形地貌是构建古建筑旅游资源分布格局的基本条件。本文结合山西省地形地貌特点,将地形类型划分为平原、丘陵(<500 m)、低山(500 ~ 1 000 m)、中山(1 000 ~ 2 000 m)、高山(> 2 000 m),利用 GIS 技术将山西省数字高程数据与古建筑旅游资源进行叠加得出以下结论。从数量看,有 10.22% 的古建筑旅游资源位于海拔 500 ~ 1 000 m 的低山区,61.56% 的古建筑旅游资源位于海拔 1 000 ~ 2 000 m 的中山区。从类型看,60.8% 的宗教类古建筑遗产分布在海拔 1 000 ~ 2 000 m 的中山区,65.3% 的军事工程类古建筑遗产分布在海拔 500 ~ 2 000 m 的低山和中山区,66.2% 的民居类古建筑遗产分布在海拔 2 000 m 以下的区域内,75.4% 的其他类古建筑遗产集中分布在海拔 1 000 ~ 2 000 m 的中山区。

文明大多依水而兴。本文将山西省重要河流水系利用 GIS 缓冲数据与古建筑旅游资源进行叠加统计得出,63.27% 的古建筑旅游资源分布在河流水系 3 km 缓冲范围内。从数量看,1 km 河流水系缓冲范围内有 265 个古建筑旅游资源,3 km 缓冲范围内有 523 个古建筑旅游资源,5 km 缓冲范围内有 643 个古建筑旅游资源。从类型看,62.04% 的宗教类古建筑遗产分布在 3 km 河流水系缓冲区内,72.13% 的

其他类古建筑遗产分布在 3 km 河流水系缓冲区内, 77.41% 的民居类古建筑遗产分布在 5 km 河流水系缓冲区内, 95% 的军事工程类古建筑遗产分布在 5 km 河流水系缓冲区内。这足以说明山西省古建筑旅游资源对水系的依赖。

(二) 经济发展水平

一个地区较高的经济发展水平不仅表现在完善的古建筑旅游资源的维护和建设能力上, 也表现在开发和利用的经济实力上。本文通过核密度分析结果可知, 古建筑旅游资源主要聚集于晋东南地区和晋中地区, 如长治、晋城、晋中等在山西省内经济发展水平相对较高的城市。本文对古建筑旅游资源和当地经济发展水平之间的关系进行量化, 选取 2023 年山西省 11 个地级市的 GDP 作为经济指标, 计算二者的地理联系率, 得分值为 99.726, 表明山西省古建筑旅游资源与 GDP 之间的联系非常紧密。

(三) 人口

人口数量也是影响古建筑旅游资源需求的重要因素之一。随着人口数量的增加, 旅游需求也会相应增长, 从而推动古建筑旅游资源的开发和利用。本文对古建筑旅游资源和当地人口之间的关系进行量化, 选取 2021 年第七次全国人口普查数据作为指标, 计算二者的地理联系率, 得分值为 99.739, 表明山西省古建筑旅游资源与人口之间的联系非常紧密, 人口为古建筑旅游资源提供大量客源。

(四) 旅游资源禀赋

丰富的 A 级旅游资源能够显著促进一个地区的经济发展和文化交流。一般来说, 可以利用 A 级景区的数量和级别代表一个地区的旅游资源情况, 古建筑旅游资源也是一个地区旅游资源禀赋的重要组成部分。本文对古建筑旅游资源和当地 A 级景区数量之间的关系进行量化, 选取目前山西省 A 级景区数据作为指标, 计算二者的地理联系率, 得分值为 99.8, 表明山西省古建筑旅游资源与 A 级景区之间有很高的关联性。

(五) 交通主干线

交通是一个区域内社会经济发展的基础支撑, 便捷的交通有利于区域间的人口流动与文化交流, 会进一步影响区域内古建筑分布格局。古代万里茶路的开通与近现代交通建设的发展, 有效带动了山西省商贸发展和经济繁荣。作为晋商故里的山西, 在万里茶路贸易中处于中转站地位, 有重要的分流作用。据现有史料记载, 万里茶路山西段路线共分两路, 如表 2 所示。西路从泽州府, 大西路从黄河

平陆茅津渡, 分别到达祁县城; 然后从祁县城北出发, 中段都沿雁门关线路至黄花梁; 再分别从东、西两个方向分别出山西运往恰克图。

表 2 万里茶路山西段路线

线路名称	具体路线
西路	泽州府—乔村驿—长平驿—普头—鲍店—交川沟—鹿亭—沁州—酉阳—土门—来远—子洪—祁县城
大西路	黄河平陆茅津渡—张店镇—夏县—闻喜—东镇—侯马—高县镇—蒙城镇—史村驿—赵曲镇—平阳府—洪洞—赵城—霍州—灵石—介休—平遥—祁县城
中段雁门关线路	贾令镇—西罗城—尧城—高华—徐沟城—同戈—北格—(太原) 东桥—小店镇—阴家堡—太原府—青龙镇—石岭关—忻州城—新口—原平镇—崞县城—阳明堡—南口—雁门关—广武城边墙—安应铺—黄花梁
西向线	吴家窑—青架山—右玉县—杀虎口
东向线	大同府山阴县岱岳镇—山阴—怀仁—大同—阳高—张家口

本文将万里茶路山西段路线与古建筑旅游资源核密度分布叠加分析得出, 古建筑旅游资源的“两带”是与万里茶路山西段路线图高度重合的, 西路和大西路都聚集到祁县, 再由祁县向北出发, 所以晋中地区是处于交通枢纽之处, 同时晋中地区也出现了高密度集中的古建筑旅游资源。由此可知, 山西省古建筑旅游资源分布更趋向于重要的交通路线区域。

五、结论与建议

(一) 结论

1. 山西省古建筑旅游资源分布具有明显的集聚态势, 在晋中和晋东南地区的分布数量和集中度明显高于晋北地区, 形成了“双核两带”的集聚态势。“双核”即以晋中地区为中心和以晋东南地区为中心的核心集聚区, “两带”即沿运城—临汾—晋中—太原—忻州—大同的中心集聚带和沿晋城—长治—晋中的晋东南地区集聚带。

2. 结合山西省古建筑旅游资源特点, 本文将全省 828 个古建筑旅游资源分为民居类古建筑遗产、军事工程类古建筑遗产、宗教类古建筑遗产(包括寺庙、道观及教堂等) 和其他类古建筑遗产四大类别。山西省古建筑旅游资源大部分为宗教类古建筑遗产; 民居类古建筑遗产仅 30 处, 主要集中于晋中市, 其他 10 个地级市较均匀分布; 军事工程类古建筑遗产在 11 个地级市均有分布; 其他类古建筑遗产主要集中于晋南地区。晋中市的古建筑旅游资源类型种类最丰富, 表现出明显的多元化发展趋势。

3. 地形水文自然资源因素、经济发展水平、人口、旅游资源禀赋和交通主干线对山西省古建筑旅游资源的空间分布具有非常显著的影响。其中, 经

济发展水平和人口是促进山西省古建筑旅游资源发展的重要条件,而山西古建筑旅游资源分布更趋向于重要的交通路线区域。

(二) 建议

山西省独特的地理环境、悠久的历史文化孕育了特色鲜明的古建筑。根据研究结果可知,山西省古建筑旅游资源空间分布格局呈现出“双核两带”的集聚趋势。研究证明,地形水文自然资源因素是山西省古建筑旅游资源空间分布形成的重要因素,经济发展水平、人口和旅游资源禀赋对于山西省古建筑旅游资源空间分布有重要影响,而交通主干线与山西省古建筑旅游资源分布高度相关。自然是空间分布的基础,经济是发展的保障,但特色是古建筑旅游发展的核心。因此,本文提出以下针对性建议。

1. 在特色古建筑旅游资源集聚分布的优势区域,要深入挖掘地域文化特色。例如,在晋中核心区打造太原—晋中城市群旅游圈,在晋东南核心区打造晋韵古建旅游圈。晋中核心区域经济发展水平相对较高,人口基数大,交通便利,有多处与平遥古城、乔家大院等特色景区相似的古建筑旅游资源,并且类型丰富,特色鲜明,可以强化这类资源的共同优势,发展深度游,将区域内历史文化资源“串珠成线”。

2. 应大力发展与古建筑相关的旅游新业态。晋中市已经明确了体验、休闲、康养、度假、观光、运动等六种新业态的发展方向,这些新业态与古建筑旅游相结合,可以丰富旅游活动内容,增强吸引力。例如,可以在古村内开发民宿、咖啡厅等现代休闲设施,让游客在领略历史文化韵味的同时,也能享受现代生活的便捷和舒适,不仅能更好地保护文化遗产,也会促进文旅业整体发展。以长治市和晋城市为核心的晋东南地区景点密集、年代久远并保存完好,是中国古建筑最集中的地区之一,拥有众多保存完好的宋金以前的木构建筑,被誉为“撑起了中国木构建筑的大半天空”,并有因《黑神话:悟空》而提升知名度的小西天、广胜寺、永乐宫等知名景点。由山西省文化和旅游厅发布的“跟着悟空游山西”的三条主题线路之一“神奇上党与绝美造像晋东南线”,可以在游览线路中融合当地的民俗风情和传统文化,上党梆子是当地代表性的戏曲剧种之一,剪纸、泥塑、社火表演等也在当地广为流传,让游客在游览的过程中不仅深入了解古建筑文化,也增强游客的参

与感和体验感。

3. 打造精品古建筑旅游线路,开发旅游课程。游客在游览古建筑的过程中不仅可以接触和了解古建筑,更能深入理解背后的历史与文化,从而读懂古建筑,深刻感受其中蕴含的文化底蕴。

4. 将古建筑旅游资源点融入太行、长城、黄河旅游环线,把古建筑旅游资源与“三条一号公路”结合起来,彰显特色。尤其是一些差异性、垄断性、独特性比较强的古建筑旅游单体如应县木塔、小西天等应被系统纳入全省旅游发展规划中。

参考文献:

- [1]陈君子,周 勇,刘大均. 中国古建筑遗产时空分布特征及成因分析[J]. 干旱区资源与环境,2018(2).
- [2]杨梅花,韩彦奇,李卓怡,等. 新疆古建筑空间分布特征及其影响因素[J]. 工业建筑,2023(S2).
- [3]安徽娜. 万里茶道山西段路线的形成与探讨[J]. 农业考古,2022(2).
- [4]孙小龙,宋育典,朱林彤,等. 贵州红色旅游资源空间分异格局及其影响因素[J]. 经济地理,2024(4).
- [5]洪霞芳,黄灵光. 基于 GIS 的江西省红色旅游资源空间分布格局分析——以不可移动革命文物为例[J]. 企业经济,2022(2).
- [6]马耀峰,宋保平,赵振斌. 旅游资源开发[M]. 北京: 科学出版社,2005.
- [7]黎雅悦,戈大专,牛 博,等. 广州市休闲旅游资源空间分布及其可达性特征[J]. 热带地理,2022(10).
- [8]唐 鸿,许春晓. 长沙市休闲旅游资源空间分布特征及形成机制[J]. 经济地理,2022(12).
- [9]郑强羽,李亮瑶. 陕西省乡村旅游点空间分布及区域协同发展[J]. 中国农业资源与区划,2025(1).
- [10]刘 慧,李 亭,钟 晨. 基于 BIM 及仿真技术的古建筑火灾防控技术研究[J]. 消防科学与技术,2023(9).
- [11]王 茹,李朴杰,王亚康,等. 明清古建筑群火灾智能监测技术研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版),2023(7).
- [12]闫 鹏. 地域文化主题下古建筑的符号化艺术设计与应用[J]. 建筑结构,2022(11).
- [13]王 瑞. 探究传统文化元素在河南古建筑装饰中的运用[J]. 建筑科学,2022(9).
- [14]刘延斌. 虚拟现实技术对古建筑遗址复原的数字化保护[J]. 建筑结构,2022(12).
- [15]闫 欣,袁小陆. 文化自觉视域下古建筑术语翻译中的文化诠释[J]. 中国外语,2024(2).

(责任编辑 胡莉娜)